

3.2. Patentes

3.2.1. WO2023064323 - Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity

En el ámbito de la propiedad intelectual enfocada en prótesis, la solicitud internacional **WO2023064323A1** describe un sistema de encaje protésico (*socket liner*) que integra electrodos directamente en su estructura para registrar señales de electromiografía de superficie (sEMG) en tiempo real [17]. Si bien este enfoque permite monitorizar la actividad muscular interna del muñón del paciente de forma directa [17], demanda esquemas de filtrado complejos frente a artefactos de movimiento del socket, alta susceptibilidad a la transpiración y un elevado costo por canal de adquisición frente a sistemas de naturaleza mecánica o cinemática externa [1], [17].

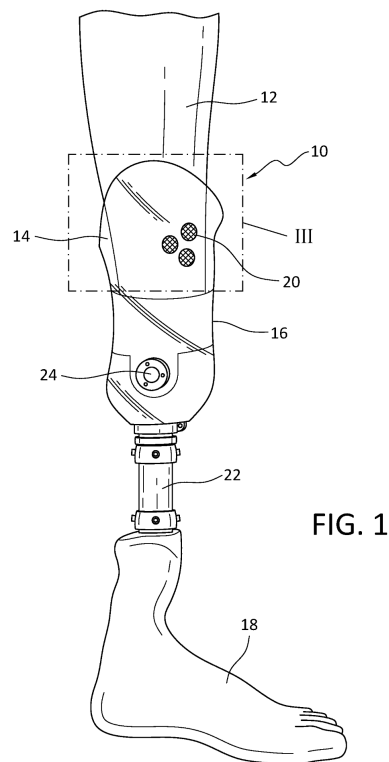


Figura 4. Sistema de encaje protésico.

3.2.2. US20100191153A1 – Prosthetic Limb Monitoring System

La patente US20100191153A1 protege una arquitectura de instrumentación embebida orientada a cuantificar objetivamente la adherencia y el uso clínico continuo en prótesis de extremidad [23]. El sistema incorpora transductores de fuerza y acelerómetros acoplados a una unidad de adquisición local que registra perfiles de carga, duración de uso y patrones mecánicos ambulatorios durante las actividades diarias del paciente [23]. Los datos son procesados mediante algoritmos embebidos para discriminar episodios de inactividad respecto a regímenes de porte activo, almacenando y transmitiendo telemáticamente la información hacia un servidor remoto para sustituir las evaluaciones basadas en encuestas subjetivas [23].

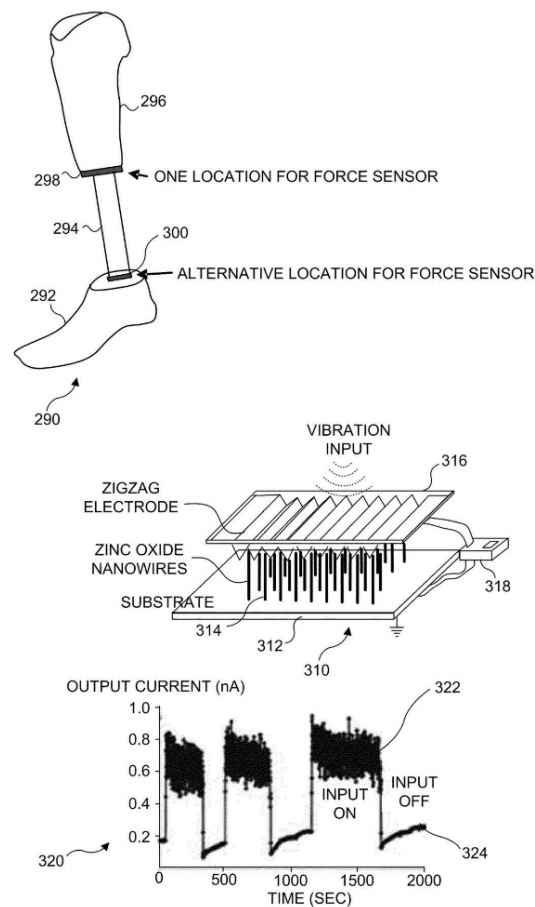


Figura 5. Locación y sensores de movimiento.

3.2.3. US10905570B2 – Prosthetic Partial Fingers

La patente US10905570B2 describe el diseño mecánico y cinemático de prótesis de dedos parciales articuladas, accionadas mediante la flexión del muñón residual y la tracción de tendones mecánicos dorsales [24]. La invención define la configuración geométrica de los eslabones rígidos, pivotes y correderas dorsales que garantizan un acoplamiento articular estable en un rango de 0° a 90° [24]. Este diseño delimita los puntos de anclaje anatómicos y recorridos cinemáticos aptos para la fijación de sensores de deformación o tirantes mecánicos sin limitar el rango biomecánico de la mano [24].

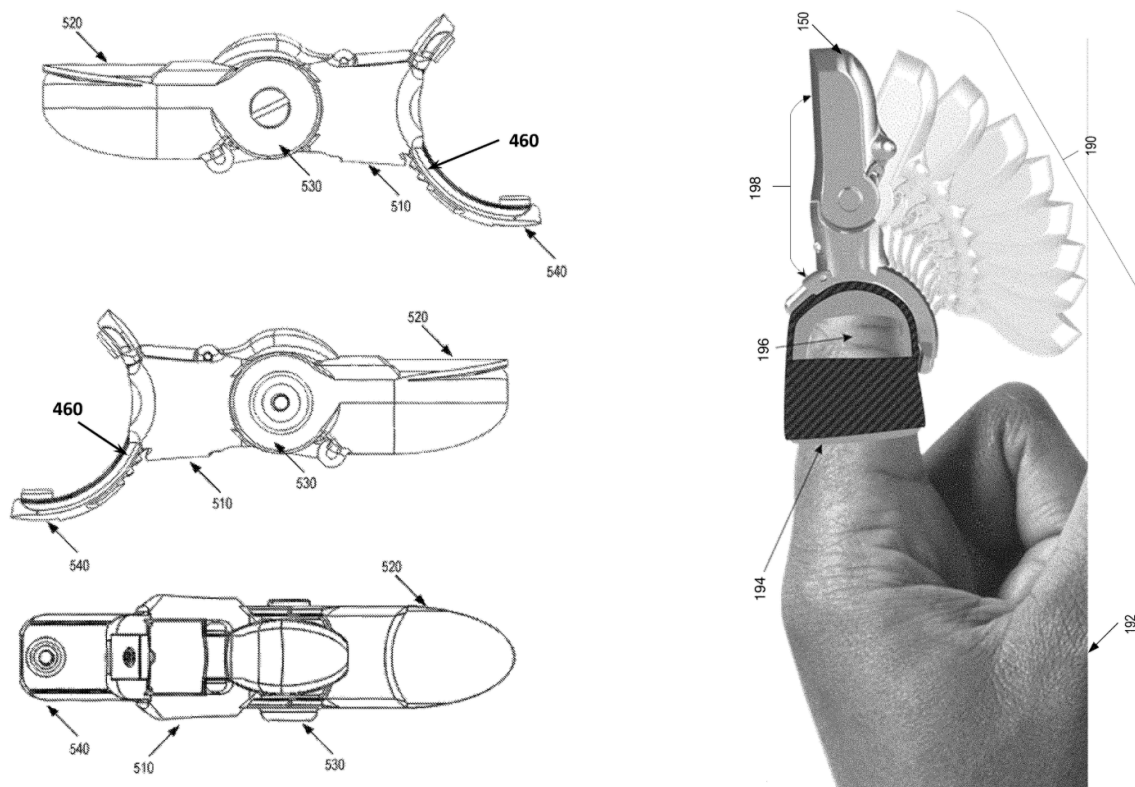


Figura 6. Diseño mecánico y cinético de la prótesis

3.2.4 COMPARACIÓN DE PATENTES

Patente	Año	Titular	Tecnología / clase	Relevancia
WO2023064323 A1 – <i>Prosthetic assembly having an electrode interface for recording muscle activity</i>	2023	Össur Iceland ehf / Össur Americas Inc.	Prótesis bioeléctrica / interfaz EMG. A61F2/72 – control bioeléctrico de prótesis (mioeléctrico)	Alta para prótesis inteligentes: permite registrar la actividad muscular mediante electrodos integrados en el liner y transmitir las señales EMG para controlar la prótesis.
US20100191153 A1 – <i>Prosthetic limb monitoring system</i>	2010	University of Washington	Monitorización de prótesis / sensores piezoeléctricos. A61B5/1038 – medición de presión plantar durante la marcha; A61B5/112 – análisis de marcha	Relevante para monitorización biomecánica: utiliza sensores piezoeléctricos y otros sensores para medir fuerzas, momentos y actividad durante el uso de una prótesis.
US10905570B2 – <i>Prosthetic partial fingers</i>	2021	Point Designs LLC / University of Colorado Colorado Springs	Prótesis de dedos / mano. A61F2/586 – dedos protésicos; también control bioeléctrico A61F2/72 y fabricación aditiva B33Y80/00	Relevante para el desarrollo de dedos protésicos parciales, incorporando mecanismos articulares y elementos de diseño/fabricación orientados a una prótesis funcional.